ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP · 20 MIN

Une équation singulière en 0 et le raccord

On considère $(H) : 2xy' - 5y = 0$ et $(E) : 2xy' - 5y = x$.

1. Résoudre (H) sur $]0, +\infty[$.
2. Résoudre (E) sur $]0, +\infty[$.
3. Déterminer les solutions de (E) sur $[0, +\infty[$. Que remarque-t-on sur le problème « y solution de (E) avec $y(0) = 0$ » ?